

2 0 1 4 2 0 1 3

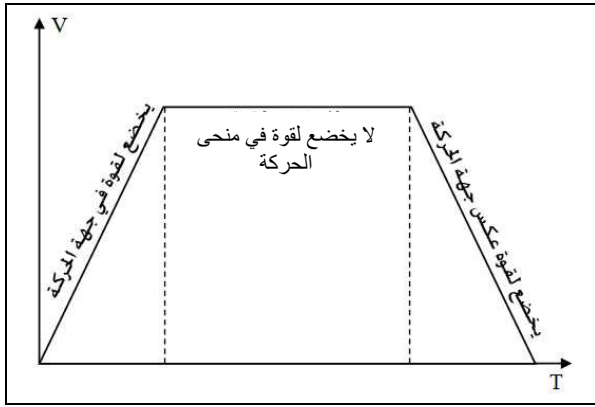
مديرية التربية لولاية الجلفة
متوسطة القيزي بن زيان
حاسي ببح

مجلة العلوم الفيزيائية

ملخص للمجالات الأربعة
تمارين متنوعة
جميع الدورات السابقة 2007 - 2013



مثال:

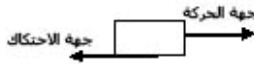


- إن انعدام سرعة جملة لا يعني أنها لا تخضع لأي قوة.

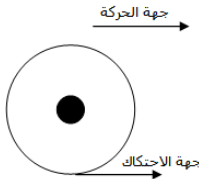
5- الاحتكاك: الاحتكاك شكلان:

- احتكاك مقاوم: يعيق حركة الجملة مثل احتكاك المظلي بالهواء، أو احتكاك جسم بالأرض عند سحبه.

- احتكاك محرك: يساعد على الحركة، مثل احتكاك عجلات السيارة بالأرض. يمثل الاحتكاك بشعاع، يكون اتجاهه عكس جهة حركة الجملة إذا كان مقاوم:

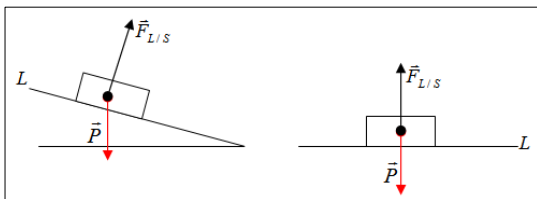


ويمثل بشعاع جهته مع جهة الحركة إذا كان احتكاك محرك:



ملاحظات:

- 1- في تمثيل مخطط الأجسام المتأثرة يجب التأكد أولاً أنه يوجد تأثير بين الجملتين، فمثلاً بين الحامل والكرية لا يوجد تأثير أصلاً.
- 2- في تمثيل شعاع القوة يجب قبل كل شيء تحديد المؤثر والمتأثر، حيث أن الشعاع يبدأ من المتأثر.
- 3- عند تمثيل شعاع الثقل نستعمل الترميز $\vec{P}$ أو $\vec{F}_{T/S}$ أما الترميز $\vec{P}_{T/S}$ فهو خاطئ.
- 4- في هذا المجال القوى التي ندرسها تنحصر غالباً بين هذه الخمس: قوة الثقل - قوة شد الخيط - قوة توتر النابض - قوة السطح "رد الفعل" - قوة الاحتكاك.
- 5- شعاع قوة الثقل يتجه دائماً نحو مركز الأرض حتى وإن كان الجسم مائل، أما شعاع قوة رد الفعل، فهو دائماً عمودي على السطح:

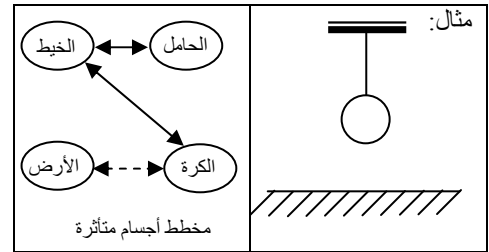


6- الاحتكاك المحرك غالباً ما يتعلق فقط بالعجلات أو المشي على القدمين

ملخص مجال الظواهر الميكانيكية

1- الجملة الميكانيكية:

- يمكن أن تكون الجملة الميكانيكية جسماً أو جزءاً من جسم أو عدة أجسام.
- يمكن أن يكون الجسم المكون للجملة الميكانيكية صلباً أو سائلاً أو غازياً.
- تؤثر الجمل الميكانيكية على بعضها بأفعال ميكانيكية، وهي نوعان:
 - تلامسية. - بعدية.
- ولهذه الأفعال الميكانيكية تأثيران:
 - موضعي. - موزع على السطح.
- مخطط الأجسام المتأثرة:
 - فعل تلامسي. $\longleftrightarrow$
 - فعل بعدي. $\dashleftarrow \dashrightarrow$
 - F_r
 - فعل تلامسي مع الاحتكاك. $\longleftrightarrow$



2- المقاربة الأولية للقوة كشعاع:

- إذا كانت الجملة الميكانيكية (A) تؤثر على الجملة الميكانيكية (B) فإننا نمذجها بقوة تمثلها بالشعاع: $\vec{F}_{A/B}$
- وحدة قياس القوة هي النيوتن ورمزها N وأداة قياسها الربعية (الدينامومتر).

3- الثقل:

نسمي التأثير الميكانيكي للأرض على جملة ميكانيكية بـ: الثقل. ورمزه: $\vec{P}$ أو

$$\vec{F}_{T/S}$$

يتميز شعاع الثقل بـ:

- الحامل (المنحني): الخط الواصل بين مركز الجملة ومركز الأرض.
- الجهة: دوماً نحو مركز الأرض.
- الطويلة: تتناسب مع الكتلة وتقاس بالربعية.
- وحدة قياس الثقل هي النيوتن ورمزه N.

مثال: تمثيل شعاع الثقل حيث: قيمة الثقل 10N سلم الرسم: 5N $\rightarrow$ 1cm الجهة: نحو مركز الأرض. الطويلة: 5N $\rightarrow$ 1cm 10N $\rightarrow$ Xcm $X = \frac{10N \times 1cm}{5N} = 2cm$	مثال: تمثيل شعاع الثقل حيث: قيمة الثقل 10N سلم الرسم: 5N $\rightarrow$ 1cm
--	--

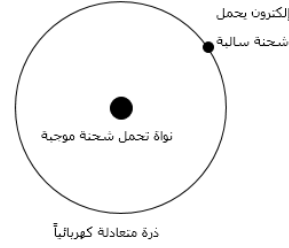
4- القوة والحركة:

- إذا أثرت قوة ثابتة على جملة ميكانيكية فإنها تغير من سرعتها حيث:
 - أ- تتزايد هذه السرعة إذا كان اتجاه القوة مع جهة حركة الجملة
 - ب- تتناقص هذه السرعة إذا كان اتجاه القوة عكس جهة حركة الجملة.

ملخص مجال الظواهر الكهربائية:

1- التكهرب:

- يمكن كهربة الأجسام بعدة طرق، منها: اللمس، الدلك، التأثير.
- يوجد نوعان من الكهرباء: كهرباء موجبة، وكهرباء سالبة.
- الكهرباء الموجبة، وهي الكهرباء المحمولة من طرف الزجاج المكهرب.
- الكهرباء السالبة: وهي المحمولة من طرف الايونيت المكهرب.
- جسمان يحملان إشارتين كهربائيتين متماثلتين يتنافران.
- جسمان يحملان إشارتين كهربائيتين مختلفتين يتجاذبان.
- وحدة قياس الشحنة هي الـ Colomb و رمزها C
- تتكون الذرة من نواة موجبة وإلكترونات ذات الشحنة السالبة:



- الذرة متعادلة كهربائياً: عدد الشحنات الموجبة يساوي عدد الشحنات السالبة.

- الشحنة الكهربائية للإلكترون هي: $e^- = -1,6 \cdot 10^{-19} C$

2- التوتر والتيار الكهربائي المتناوبان:

- يولد الدوران المنتظم لمغناطيس أمام وشيعة توتراً كهربائياً متناوباً بين طرفيها.

- تتكهرب الأجسام عندما تكسب أو تفقد إلكترونات.

- الشحنة الكهربائية هي كمية الكهرباء التي يشحن بها الجسم ، رمزها q

ووحدها الكولون C حيث $q = n \times e^-$

- الشحنة العنصرية هي شحنة الإلكترون وقيمتها $e^- = -1,6 \cdot 10^{-19} C$

مقارنة التيار المتناوب مع المستمر :

التيار المستمر	التيار المتناوب	الرمز
		الرمز
عمود - حاشدة - بطارية	منوبة	المولد
واحدة	جهازان متعاكستان بالتناوب	الجهة
ثابتة	متغيرة بين 0 و قيمتين حديتين متعاكستين	القيمة
		المنحنى على راسم الاهتزاز المهبطي

وظائف راسم الاهتزاز المهبطي:

المقدار	تعريف	الحساب
القيمة الأعظمية للتوتر U_{MAX}	هي أكبر قيمة للتوتر المتناوب (قمة المنحنى) ووحدها الفولط V	$U_{MAX} = n \times S_v$ عدد التدرجات × معامل الحساسية العمودي
القيمة الفعالة (المنتجة) U_{eff}	هي القيمة التي يسجلها الفولطمتر ووحدها V	$U_{eff} = \frac{U_{MAX}}{\sqrt{2}}$
دور التوتر المتناوب T	هو الزمن الذي تستغرقه موجة واحدة، ووحده الثانية s	$T = n \times S_h$ عدد التدرجات بين قمتين متتاليتين × معامل الحساسية الأفقي
التواتر (التردد) f	هو عدد الموجات خلال ثانية واحدة الهرتز Hz	$f = \frac{1}{T}$

3- الأمن الكهربائي:

أولاً: حماية الأشخاص:

تعريف	الخطر	الحماية
1- المأخذ 220V يغذي الأجهزة المنزلية وله ثلاث أطراف: الطور Ph والحيادي N وطرف بارز T	صدمة كهربائية عند لمس الطور أو لمس الطور والحيادي معاً	الكشف عن الطور بثلاث طرق: 1- بكاشف الطور Dedecteur De Phase (عند اشتعال مصباحه) 2- بالألوان : طريقة غير مؤمنة): Ph: أحمر أو أسود N: أزرق. T: أخضر أو أصفر. 3- بالقياس بواسطة الفولتمتر أو متعدد القياسات: بين Ph و N: 220v بين Ph و T: 220v بين T و N: 0 v
2- تركيب القاطعة	تركب القاطعة دائماً في الطور Ph.	القاطعة في الحيادي: صدمة عند تصليح المصباح أو الغمد:
3- التوصيل بالأرضي.	هو ناقل موصل بالهيكل المعدني للجهاز الكهربائي من جهة وبالأرض من جهة أخرى، يمتص الكهرباء عند حدوث تكهرب في الجهاز	توصيل المأخذ بالأرض

ثانياً: حماية الأجهزة الكهربائية:

1- المنصهرة Fusible	هو جهاز يحتوي على سلك شعري ينصهر عند حدوث دائرة مستقصرة أو زيادة في شدة التيار الكهربائي، ويركب على التسلسل مع الأجهزة على الطور.	تلف الأجهزة حدوث حريق
2- القاطع التفاضلي Disjoncteur	هو جهاز يقطع التيار الكهربائي آلياً عند حدوث دائرة مستقصرة أو زيادة مفاجئة في شدة التيار الكهربائي	تلف الأجهزة حدوث حريق

التحليل الكهربائي البسيط	التحليل الكهربائي غير البسيط
- لا يتآكل المسريان. - المذيب لا يتفاعل.	- يتآكل أحد المسريين (مثلا في الطلاء) - يتفاعل المذيب.
- مثال: التحليل الكهربائي لمحلول كلور القصدير $(Sn^{2+} + 2Cl^-)$: - في المهبط: $Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn$ يترسب القصدير - في المصعد: $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$ ينطلق غاز الكلور - المعادلة الإجمالية: $Sn^{2+} + 2Cl^- \rightarrow Sn + Cl_2$ لا يتآكل المسريان ولا يتفاعل المذيب.	- مثال: التحليل الكهربائي لكبريتات النحاس (محلول): $(Cu^{2+} + SO_4^{2-})$: - في المهبط: $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ يترسب النحاس. - في المصعد: $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$ يتآكل المصعد. - المعادلة الإجمالية: $Cu^{2+} + Cu \rightarrow Cu + Cu^{2+}$ يتآكل المصعد (شوارد النحاس تنحل في المحلول) ملاحظة: المصعد من النحاس Cu

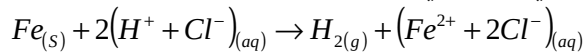
6- التفاعل الكيميائي:

- الفرد الكيميائي: هو حبيبة مجهرية قد تكون جزيئاً، ذرة، شاردة، إلكترون، نواة.

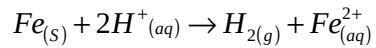
- النوع الكيميائي: هو مجموعة متماثلة من الأفراد الكيميائية، مثلاً: الماء، الحديد، الألمنيوم..

- تفاعل الحديد مع حمض كلور الماء:

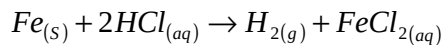
كلور الحديد + ثنائي الهيدروجين $\rightarrow$ حمض كلور الماء + الحديد
أ- صيغته الشاردية:



ب- صيغته الشاردية دون المواد غير المتفاعلة:



ج- صيغته الجزيئية:



ملاحظة: النحاس، الزئبق، الذهب، والفضة لا تتفاعل مع حمض كلور الماء

- انحفاظ المادة والشحنة: نوازن معادلات التفاعل بحيث:

- عدد الذرات متساوي في كل من المتفاعلات والنواتج.

- مجموع الشحنات في المتفاعلات يساوي مجموع الشحنات في النواتج.

- تفاعل شاردة معدنية مع معدن:

تتحول الشاردة المعدنية إلى ذرة ويتحول المعدن إلى شاردة معدنية.

مثال: صيغة جزيئية: $Fe_{(s)} + CuSO_{4(aq)} \rightarrow Cu_{(s)} + FeSO_{4(aq)}$

صيغة شاردية: $Fe_{(s)} + (Cu^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)} \rightarrow Cu_{(s)} + (Fe^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)}$

بعد الاختزال: $Fe_{(s)} + Cu^{2+}_{aq} \rightarrow Cu_{(s)} + Fe^{2+}_{aq}$

ملخص مجال المادة وتحولاتها

1- الذرة والشاردة:

- الذرة: متعادلة كهربائياً (عدد الإلكترونات يساوي عدد البروتونات).
- الشاردة: غير متعادلة كهربائياً (مشحونة) هي ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترونات أو أكثر.

مثال: شاردة الصوديوم: Na^+ (ذرة صوديوم فقدت إلكترونات): $Na \rightarrow Na^+ + e^-$

شاردة الكلور: Cl^- (ذرة الكلور اكتسبت إلكترونات): $Cl + e^- \rightarrow Cl^-$

2- المحلول الجزيئي والمحلول الشاردي:

- المحلول الجزيئي: عازل للكهرباء (مثال: ماء سكري).

- المحلول الشاردي: ناقل للكهرباء (مثال: محلول كلور الصوديوم)
 $(Na^+ + Cl^-) + H_2O$

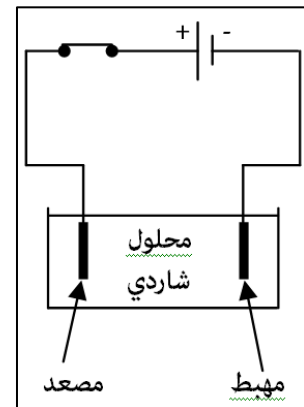
3- الكشف عن بعض الشوارد:

الشاردة	الرمز	الكاشف	النتيجة
الصوديوم	Na^+	لهب (قليل اللون)	لهيب أصفر
الكلور	Cl^-	نترات الفضة	راسب أبيض
الكالسيوم	Ca^{2+}	كربونات الصوديوم	راسب أبيض
الكبريتات	SO_4^{2-}	كلور الباريوم	راسب أبيض
الكربونات	CO_3^{2-}	حمض كلور الماء	غاز CO_2
الحديد الثلاثي	Fe^{3+}	محلول الصودا $NaOH$	أحمر صدئي
الحديد الثنائي	Fe^{2+}	محلول الصودا $NaOH$	أخضر فاتح
الزنك	Zn^{2+}	محلول الصودا $NaOH$	أبيض
النحاس الثنائي	Cu^{2+}	محلول الصودا $NaOH$	أزرق
الألمنيوم	Al^{3+}	محلول الصودا $NaOH$	أبيض

4- الكشف عن بعض الغازات:

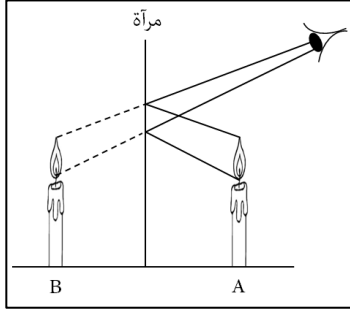
الغاز	الكاشف	النتيجة
ثنائي أكسيد الكربون CO_2	رائق الكلس	يعكر رائق الكلس
ثنائي الأوكسجين O_2	اللهب (النار)	اشتعال
ثنائي الهيدروجين H_2	اللهب (النار)	اشتعال + انفجار
ثنائي الكلور Cl_2	أزرق النيلا	يزول لون الكاشف

5- التحليل الكهربائي:



الصورة الافتراضية لمرآة مستوية:

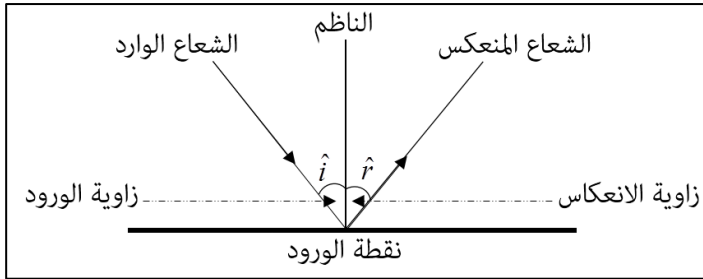
- تشكل الصورة الافتراضية وتناظر جسم مع صورته الافتراضية.
- الصورة الافتراضية هي خيال جسم في مرآة.
- تجربة الشمعتين (انعكاس الضوء) تظهر ب من جهة أ مشتتة.



2- قانون الانعكاس:

القانون الأول: يقع الشعاع المنعكس في مستوى الورود الذي يشمل الشعاع الوارد والناظم على السطح العاكس في نقطة الورود.

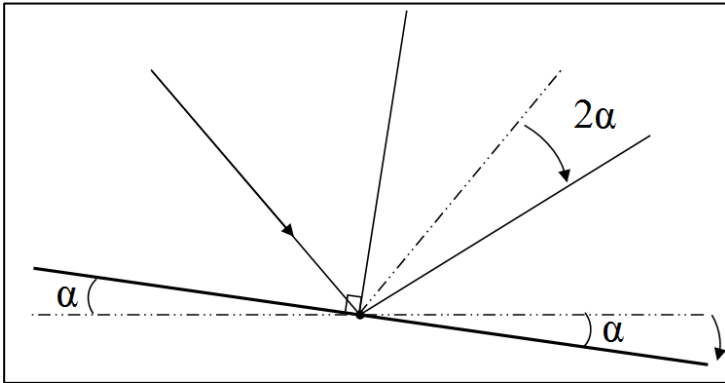
القانون الثاني: زاوية الانعكاس ($\hat{r}$) تساوي زاوية الورود ($\hat{i}$).



3- حقل المرآة المستوية: يتوقف على عاملين:

- أبعاد المرآة - موقع المرآة (بعدها عن العين).

4- المرآة الدوارة: يدور الشعاع المنعكس بزاوية تساوي قيمتها ضعف قيمة الزاوية التي أديرت بها المرآة المستوية ويكون ذلك في جهة دورانها.



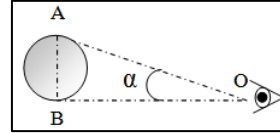
ملخص مجال الظواهر الضوئية

1- اختلاف أبعاد منظر الجسم باختلاف زوايا النظر:

1- دور العين في الرؤية:

- الجسم البعيد يظهر أقصر من الجسم القصر.

- اختلاف الأبعاد التي ترى بها العين الأجسام عن أبعادها الحقيقية سببه



أن العين ترى الأشياء بصورة منظورية.

2- زاوية النظر:

- الضوء ينتشر وفق خط مستقيم.

- زاوية النظر محصورة بين مركز العين وحافتي

الجسم (تسمى القطر الظاهري).

3- تقدير أبعاد الجسم وتحديد موقعه:

طريقة الديابيس	مسطرة ودبابيس نسدد بشعاع من A نحو A' ثم P نحو P		$PA = \frac{AA' \times AB}{AA' - BB'}$
طريقة التثليث مجهول واحد	- شعاع من قمة الجسم نحو العين. - شعاع أفقي.		$\tan \alpha = \frac{H}{L}$ $\begin{cases} H = L \times \tan \alpha \\ L = \frac{H}{\tan \alpha} \end{cases}$
طريقة التثليث مجهولين	ننتقل مسافة d وننظر بزاوية beta		$H = d \times \frac{\tan \beta - \tan \alpha}{\tan \beta \times \tan \alpha}$ $L = d \times \frac{\tan \beta}{\tan \beta - \tan \alpha}$
طريقة التصوير المباشر: الظل	نستعمل ظل الشجرة وظل عمود لهما نفس النهاية عمود BF		$\frac{ON}{OB} = \frac{MN}{FB} = \frac{OM}{OF}$ يمكن استنتاج أحد الأبعاد
زاوية النظر	نضع قرصا صغيرا يحجب القرص الكبير عن العين		$\frac{D}{d} = \frac{L}{l} \Rightarrow D = \frac{L \times d}{l}$ زاوية النظر: $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{D}{2L}$

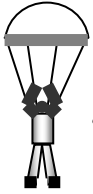
التمرين 07:

قذفت أمار كرة حديدية كتلتها 5 كغ إلى الأعلى بقوة شدتها 60 نيوتن وبسرعة 20م/ثا فكانت القوى المؤثرة على الكرة قوتان هما: قوة القذف وقوة الثقل

- 1- أحسب شدة قوة ثقل الكرة إذا علمت أن قيمة الجاذبية في ذلك المكان تساوي 10N/Kg
- 2- مثل هاتان القوتان مع اختيار سلم رسم مناسب
- 3- كم تصبح سرعة الكرة عند بلوغها أقصى علو؟
- 4- أرسم مخطط سرعة الكرة بالنسبة للزمن أثناء صعودها ونزولها.

التمرين 08:

يقفز مضلي من مروحة على ارتفاع "H" من سطح الأرض دون أن يستعمل المضلة وبعد قطعه مسافة معينة يفتح المضلة ليواصل النزول الى الأرض بأمان.



1. ما طبيعة حركة المضلي قبل فتح المضلة؟
 2. ما القوى التي يخضع اليها المضلي؟
 3. ما الغرض من استعمال المضلة؟
- وكيف تصبح طبيعة حركته حتى وصوله الأرض؟

التمرين 09

تسير حافلة في طريق غير معبد وفي يوم ممطر، بعد مدة من السير عقلت في الوحل فكانت العجلات تدور دون تقدم الحافلة.



- فسر هذه الظاهرة.
- اقترح حلين لمساعدة السائق على إخراج الحافلة من الوحل.
- لإخراج الحافلة من الوحل استعان السائق بجرار لجبرها،
- مثل على الرسم القوى المؤثرة على الجرار أثناء عملية الجر.

التمرين 10

يمثل الجدول التالي تغيرات سرعة جملة ميكانيكية خلال أزمنة مختلفة:

T(s)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V(m/s)	0	2	4	6	6	6	6	6	5	4	3	2	1	0

- 1- أرسم مخطط سرعة هذه الجملة الميكانيكية بأخذ المقياس:
على المحور الأفقي مربع لكل 1s
على المحور الشاقولي مربع لكل 1m/s
- 2- اعتمادا على المخطط:
(أ) حدد مرحل حركة الجملة الميكانيكية مبينا تغير السرعة في كل مرحلة.
(ب) عيّن المراحل التي تكون فيها الجملة الميكانيكية خاضعة لقوة، مبرزا جهتها للحركة، مع التعليل؟

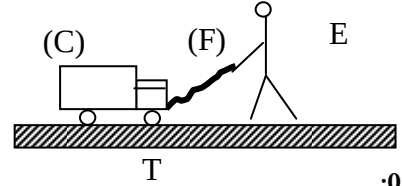
التمرين 11:

في يوم كان سائق سيارة متجه نحو مدينة الوادي وفجأة صادفه ضباب كثيف وأرضية مبللة. حينها خرجت عجلة السيارة من الطريق لسوء الرؤية، فحاول إرجاعها إلى الطريق رغم نصح صديق له بتركها حتى تتوقف، وإذا بالسيارة يختل توازنها فحاول السائق إيقافها بالضغط على المكابح دون جدوى حتى اصطدمت السيارة بشاحنة أمامها.

- اذكر العوامل التي كانت السبب في عدم توقف السيارة رغم محاولات الفرملة؟ مع الشرح
- مثل التأثير المتبادل بين إحدى العجلتين (R) وأرضية الطريق (S) خلال مرحلة الفرملة.
- ما هي النصائح التي تقدمها للسائقين في هذه الظروف للوقاية من الحوادث؟

تمارين الظواهر الميكانيكية:**التمرين 01:**

مثل مخطط الأجسام المتأثرة والمتكون من:
(الولد، الخيط، العربة، والأرض).

**التمرين 02:**

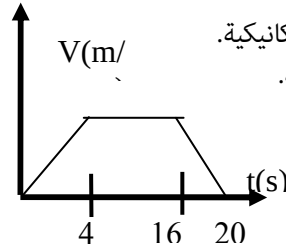
تتحرك كرة على سطح طاولة أفقي بسرعة ثابتة إلى أن سقطت

- 1- ما هي القوى المؤثرة قبل سقوط الكرة؟
- 2- ما هي القوى التي أثرت بعد سقوط الكرة؟
- 3- مثل القوى في كل حالة.

التمرين 03:

قضيب مغناطيسي (A) موضوع على طاولة (T) يجذب كرة فولاذية (B) بقوة $F=0.2N$

- أ - ما هي القوة التي تجعل الكرة في حالة حركة؟
- ب - أعط مميزات هذه القوة.
- ج - مثل هذه القوة السلم
- 1N $\longleftrightarrow$ 2cm

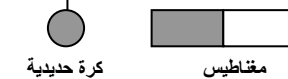
التمرين 04:

- يمثل المنحنى حركة نقطة من جملة ميكانيكية.
- بين المراحل التي مرت بها حركة الجملة.
- ما هي المراحل التي أثرت فيها قوة؟

التمرين 05:

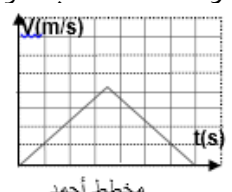
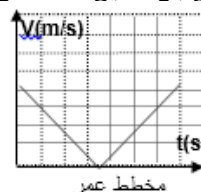
كرة من الحديد معلقة بخيط تقرب منها قضيبا مغناطيسيا كما هو موضح بالشكل (1).

- 1- ماذا يحدث للكرة الحديدية والخيط؟
 - 2- ماهي الأفعال الميكانيكية التي تخضع لها الكرة الحديدية؟
 - 3- مثل الأفعال الميكانيكية التي تخضع لها الكرة بسهم.
 - 4- نبعد المغناطيس ونعيد الكرة إلى وضعها الأصلي (الكرة ساكنة)، نقوم بحرق الخيط.
- ما طبيعة حركة الكرة بعد حرق الخيط؟ فسر.

**التمرين 06:**

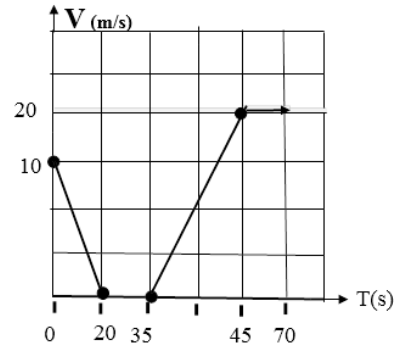
قذف أحمد كرة صغيرة شاقوليا نحو الأعلى، بإهمال تأثير الهواء على الكرة

- 1- مثل القوة المؤثرة على الكرة خلال مرحلتي الصعود والهبوط
 - 2- اختلف أحمد وصديقه عمر حول سرعة الكرة خلال مرحلتي الصعود والهبوط فاقترح كل منهما مخططا لسرعة الكرة.
- ما هو المخطط المناسب لسرعة الكرة من بن هذين المخططين؟ علل.



التمرين 12:

يمثل الشكل مخطط سرعة جملة ميكانيكية



الشكل 2

1- حدد مراحل حركة الجملة في المجال الزمني من (0 إلى 70 ثانية)

- اذكر كيف تكون السرعة في كل مرحلة.

4- ماهي المراحل التي تكون فيها الجملة الميكانيكية خاضعة لقوة مع التعليل؟

5- في أي فترة زمنية انعدمت السرعة؟

6. في أي مرحلة زمنية انعدمت القوة؟ ولماذا؟

التمرين 13:

انطلقت ثلاث سيارات في سباق حرمين المدينة البترولية إلى المدينة الفلاحية فمنهم من أخذ الطريق الصحراوي ومنهم من أخذ الطريق الريفي ومنهم من اتخذ الطريق المعبد في الأخير وصلت السيارة التي اتخذت الطريق المعبد وتخلفت سيارة الطريق الصحراوي بسبب علقها في الطريق الريفي

بسبب الانزلاق في الوحل وتخلفت سيارة الطريق الصحراوي بسبب علقها في الكثبان الرملية

1- لو طلب منك المساعدة فكيف تساعدتهما؟

2- ماهي فوائد الاحتكاك؟

3- ما هي عيوب الاحتكاك؟

4- كيف نقلل من الاحتكاك؟

التمرين 14:

نثبت كرة (s) كتلتها m بنابض ثابت مرونته $k=50\text{N/m}$ مثبت بحامل فيستطيل هذا النابض بمقدار $x=3\text{cm}$.

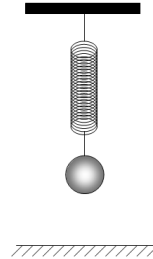
س1- مثل مخطط الأجسام المتأثرة للجمل الميكانيكية التالية (نابض، أرض، كرة).

س2- مثل القوى المؤثرة على الجملة (s).

س3- احسب قيمة كتلة الكرة علما ان الجاذبية في

هذا المكان $g=9.8\text{N/kg}$

ملاحظة: تهمل قوى الاحتكاك.



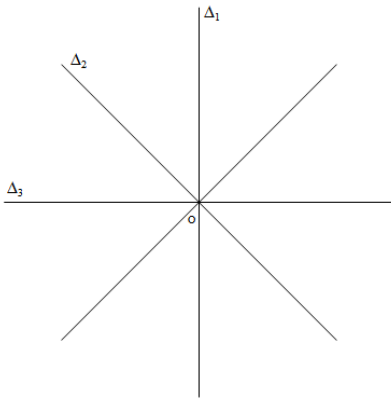
التمرين 16:

1- أذكر مميزات شعاع القوة.

2- أعد رسم الشكل المقابل ومثل عليه القوى: $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$ و $\vec{F}_4$.

المعطاة في الجدول
أدناه، علما أن مبدأها
النقطة O

ملاحظة: سلم الرسم هو:
 $10\text{N} \rightarrow 1\text{cm}$



القوة	خط الفعل	الجهة	القيمة
$\vec{F}_1$	Δ_1	←	20N
$\vec{F}_2$	Δ_2	صاعد	30N
$\vec{F}_3$	Δ_3	إلى الأسفل	20N
$\vec{F}_4$	Δ_4	إلى الأعلى	10N

التمرين 17:

طلب من خالد أن يمثل ثقل جسمين (A) و (E) في مكانين مختلفين بجوار الأرض (T)

على وثيقة، فمثل شعاعي الثقليين (الوثيقة 1).

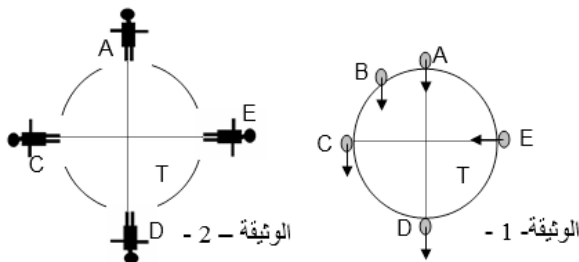
- أما أحمد فمثل في نفس (الوثيقة 1) أثقال الأجسام (B)، (C)، (D) -1 / أيهما خطأ في تمثيل أثقال الأجسام؟ علل.

-2 / صحح الأخطاء المرتكبة وذلك بعد إعادة نقل (الوثيقة 1).

-3 / بمبادرة خاصة رسم خالد (الوثيقة 2)، وفيها تمثيل لأشخاص في أربع مناطق من الأرض وعرضها على أحمد

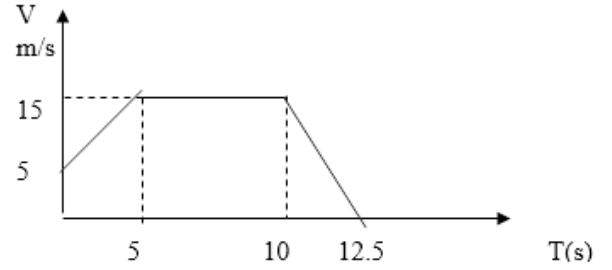
وطلب منه التعليق عليها، فقال له إنك رسمت الشخص (D) بشكل خاطئ إذ رسمت رأسه من تحت ورجليه من فوق، (فعلق عليه خالد بالقول إنك لم تفهم بعد درس قوة الثقل).

- فما تعليقك أنت؟



التمرين 19:

يمثل المخطط الموضح أدناه مخطط سرعة سيارة على طريق أفقية.



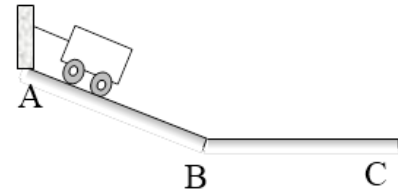
1 - حدد الفترات الزمنية لكل مرحلة من مراحل حركة السيارة.

2 - سم مراحل حركة السيارة.

3 - كيف تؤثر الأفعال الميكانيكية المطبقة على السيارة في كل مرحلة؟

التمرين 20:

يوضح الشكل المقابل عربة (V) مشدودة بحبل (C) وموضوعة على سطح مائل (P).



1. حدد الأفعال الميكانيكية التي تخضع اليها العربة؟ ماهي الحالة التي توجد عليها العربة؟

نحرق الحبل (C):

1. ماذا يحدث للعربة؟ ماهي الأفعال التي تخضع اليها العربة في هذه الحالة؟

2. ما طبيعة حركة العربة في هذه الحالة؟ علل؟

3. ما طبيعة حركة العربة عندما تعبر المستوى الأفقي؟ علل؟

4. ماهي الأفعال التي تخضع اليها العربة في هذه الحالة؟

5. ماذا يحدث للعربة عندما تصل لنهاية المستوي؟

6. ما طبيعة حركة العربة في هذه الحالة ما نوع مسارها؟

التمرين 20:

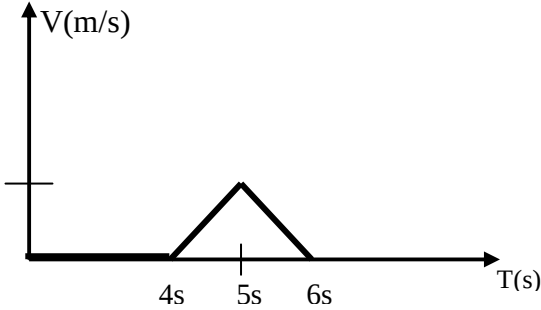
نعلق جسم بربيعة فتشير إلى ثقل $P=40N$ في مكان جاذبيته $g = 9.80 N/Kg$.

1- احسب كتلة الجسم بالغرام g .

2- ما هو ثقله في القطب الشمالي حيث $g = 9.83 N/Kg$.

التمرين 21:

إليك مخطط السرعة لحركة جملة ميكانيكية.
1- حدد المراحل التي تأثرت فيها الجملة الميكانيكية بقوة. مع ذكر نوع هذه القوة.
2- ما هي المدة الزمنية (t) لحركة هذه الجملة؟



تأريين الظواهر الكهربائية:

التمرين 01:

اجب بصح أو خطأ.

- ❖ الجسم المشحون سلبا له (عجز/فائض) في عدد الإلكترونات.
- ❖ الجسم المشحون إيجابا له (عجز/فائض) في عدد البروتونات.
- ❖ يتنافر الجسمان المشحونان بنوع (واحد/مختلف) من الكهرباء.
- ❖ ان شحنة الإلكترون تساوي ($q = -1.6 \times 10^{-19} C$) $q = -1.6 \times 10^{-19} C$ $q = +1.6 \times 10^{-19} C$).

❖ ان شحنة الذرة (سالبة/موجبة/تساوي الصفر).

❖ ان شحنة نواة الذرة (سالبة/موجبة/تساوي الصفر).

❖ تتكون الذرة من الكتلونات تدور حولها بروتونات.

❖ الجسم المتعادل كهربائيا هو جسم (مشحون / غير مشحون) كهربائيا.

التمرين 02:

❖ اليك الأجسام المشحونة التالية: A - B - C - D - E.

. إذا علمت أن C مشحون سلبا، و:

D يجذب C / B يجذب A / C يدفع B / A يجذب E

1. أوجد إشارة كل A-B-D-؟

2. ماذا يحدث بين E و D؟

التمرين 03:

❖ قام تلميذ بقياس القيمة الفعالة والأعظمية لتوتر متناوب المنتج من

طرف مولد كهربائي فوجد القيم التالية: 12V - 17V

1. أكمل الجدول:

التوتر	الرمز	جهاز القياس	الوحدة	القيمة
القيمة الأعظمية				
القيمة الفعالة				

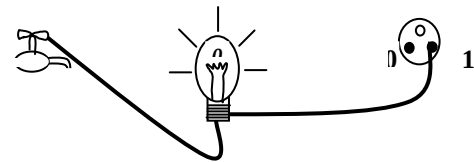
2. قارن بين القيمتين؟

3. أوجد النسبة بينها؟ ماذا تستنتج؟

التمرين 04:

من أجل تعيين قطبي مأخذ للتيار الكهربائي، لجأ الأستاذ إلى تحقيق التجربة

التالية: ربط مصباح توهج مباشرة بتوصيل أرضي (وليكن أنبوب مائي)



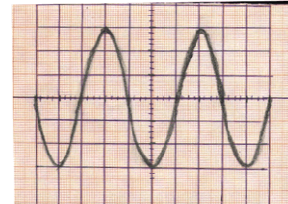
أ - من خلال التجربة استنتج اسم القطب 1

ب - إذا كانت القاعة التي أجريت فيها التجربة مزودة بقواطع تفاضلي

حساسيته 30 mA ، هل يمكن تحقيق هذه التجربة؟ أشرح ماذا يحدث.

التمرين 05:

نشاهد على راسم الاهتزاز المهبطي التوتر الكهربائي بين طرفي مولد كهربائي لاحظ التخطيط جيدا.



أ - حدد طبيعة التوتر الكهربائي؟ كيف عرفت ذلك؟

ب - أعطي القيمة الأعظمية للتوتر الكهربائي.

علمنا أن الحساسية الشاقولية 2v/div

ج - كم من مرة تكرر المنحنى في هذه الوثيقة؟

-وماذا يمثل التكرار الواحد؟

د - أعطي عدد تكراره خلال ثانية واحدة؟

-وكيف نسمي هذا التكرار؟ علمنا أن المسح الأفقي يقدر ب 5ms/div.

هـ - نوصل بين طرفي المولد (توتره 12v) مصباح شدة التيار المارة به تقرب

20mA .

-أحسب الاستطاعة المستهلكة من طرف المصباح.

التمرين 06:

يوجد في حجرة ليلي مكواة كهربائية ومدفأة كهربائية ومصباح كهربائي.

عند استعمالها لهذه الأجهزة في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي بينما عند

استخدام المكواة والمصباح فقط لا ينقطع التيار الكهربائي فظنت أن الخلل في

المدفأة، لكن حينما شغلتها لوحدها تبين أنها سليمة، فاحتارت في إيجاد

تفسير لذلك فقال لها أبوها إنك حينما شغلت الأجهزة معا زاد التيار الكهربائي

وانقطع التيار آليا فردت عليه من خلال دراستها أنه عند توصيل الأجهزة معا

تنقص شدة التيار الكهربائي.

(1) ارسم مخططا كهربائيا لتوصيل هذه الأجهزة معا، ومن خلاله قدم تفسيراً

لظاهرة انقطاع التيار الكهربائي.

(2) قدم حلاً تقنياً لتفادي انقطاع التيار مع الاحتفاظ بنفس التوصيل.

التمرين 07:

تطوف حول نواة الأكسجين 8 إلكترونات.

1- ما نوع كهرباء نواة ذرة الأكسجين.

2- ما هو مقدار شحنة النواة؟

3- هل شحنة ذرة الأكسجين موجبة أم سالبة؟ علل.

تذكر أن شحنة البروتون $q = +1.6 \times 10^{-19} C$

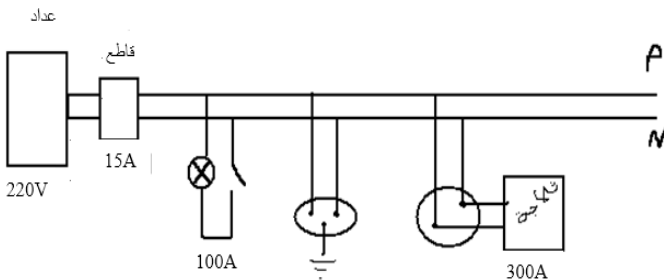
التمرين 08:

اشترى حسام فرن كهربائي، استطاعة تحويله الطاقي 3000w وعند تشغيله

مع الثلاجة والمصباح في المطبخ انقطع التيار الكهربائي، فحرب الفرن لوحده

فكان سليماً، فاستشار جاره الكهربائي، الذي عاين مخطط المطبخ، فوجده

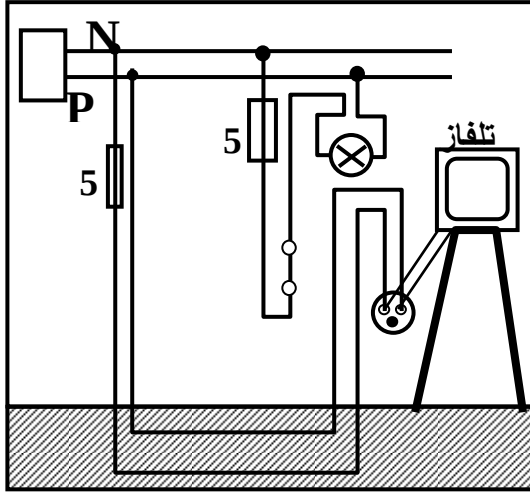
كالتالي:



* حسب المخطط الكهربائي قدم تفسيراً لظاهرة انقطاع التيار الكهربائي.

* اعد رسم هذا التركيب مع إجراء التعديلات المناسبة.

قال محمد لأبيه إن المخطط الذي رسمته يوجد به العديد من الأخطاء وقرير النواقل أسفل سطح الأرض يشكل خطر كبير عند تنظيف المنزل بماء الحنفية.



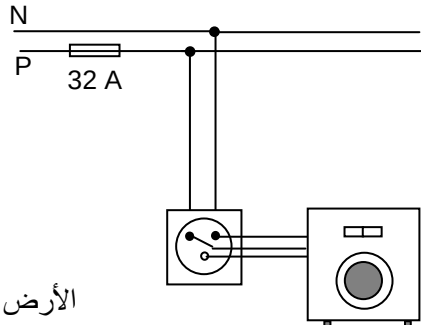
- 1) - في رأيك هل محمد محق في قوله؟ بين ذلك مبرزا كل الأخطاء والأخطار الموجودة في المخطط وكيفية تفاديها.
 - 2) -وضح عن طريق الرسم ذلك.
- علما أن: التوتر العداد $U=220\text{ V}$ ، استطاعة المصباح $P=110\text{ W}$ ، استطاعة التلفاز $P=550\text{ W}$

التمرين 13:

أراد سليم أن يكشف عن الطور لمأخذ كهربائي أطرافه A, B, T باستعمال جهاز متعدد القياسات فوجد النتائج التالية: التوتر بين الطرفين A و B يساوي 230V والتوتر بين الطرفين A و T يساوي 0V.

1. الطرف A يوافق الطور أم الحيادي؟
2. ما هو التوتر بين الطرفين A و T ؟

تم توصيل منزل حديث البناء بشبكة التغذية الكهربائية. لاحظت ربة البيت أنه عند تشغيل الغسالة الكهربائية ولمسها تشعر بصدمة كهربائية. يمثل الشكل مخطط تركيب الغسالة الكهربائية



- برأيك، ما هي الأسباب المحتملة لتعرض الأم للصدمة الكهربائية؟
- بالنظر لمخطط التركيب الكهربائي للغسالة، كيف يمكنك معالجة هذا التركيب لتضمن سلامة المستعمل؟
- أكتب بعض الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها للوقاية من أخطار التيار الكهربائي؟

التمرين 09:

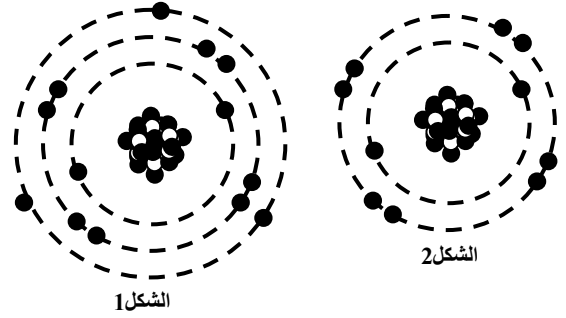
أراد أحمد أن يصنع كاشفا كهربائيا فأخذ أدوات بسيطة (ماصة من البلاستيك، خيط حريري، ورقة ألومنيوم، كأس من البولسترين، شريط لاصق)

1. ساعد أحمد بتقديم رسم تخطيطي في صناعة الكاشف الكهربائي
2. ما هو دور الكاشف الكهربائي؟

كيف يمكن أن نشحن الكاشف الكهربائي ايجابيا.

التمرين 10:

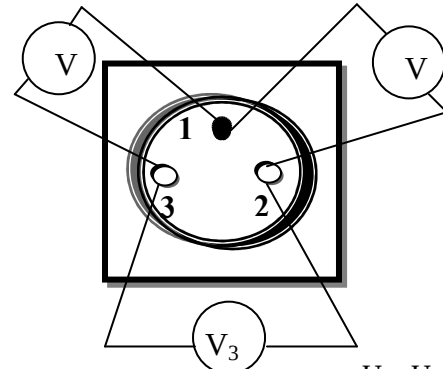
يمثل الشكل 1: ذرة ألومنيوم و الشكل 2: شاردة ألومنيوم



- 1) ما هو عدد إلكترونات وعدد بروتونات هذه الذرة؟
- 2) ما هو عدد إلكترونات وعدد بروتونات هذه الشاردة؟
- 3) أحسب مقدار الشحنة التي فقدتها علما أن الشحنة العنصرية $e = 1,6 \times 10^{-19}\text{ C}$

التمرين 11:

في مأخذ التيار المتناوب تقيس أجهزة الفولتمتر V_1 ، V_2 ، V_3 التوترات U_1 ، U_2 ، U_3 على الترتيب إذا كان $U_1=220\text{ V}$:



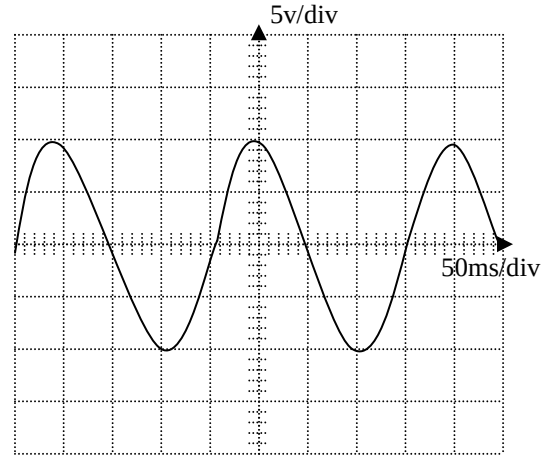
1. حدد قيم U_2 ، U_3 .
2. اقتلع المأخذ من مكانه فوجد أن الأسلاك المتصلة به سوداء اللون كلها.
3. ما دور العنصر 1؟
4. ماذا يحدث لو يتلامس 2 و3؟ فيما يتمثل خطر ذلك؟
5. كيف نتجنب هذا الخطر؟

التمرين 12:

بعد بناء غرفة جديدة لمحمد قام أبو محمد برسم المخطط الموضح في الشكل (01) وطلب من ابنه ملاحظته قبل البدء في انجازه. وبعد أن تفحصه جيدا

التمرين 14:

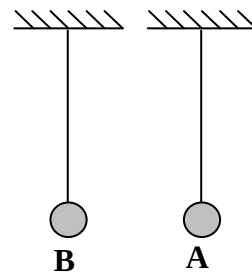
نربط طرفي وشيعة بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي ونحرك أمامها مغناطيسا بسرعة معينة، فتحصل على الشاشة المقابلة منحنى التوتر الكهربائي الناتج.



- 1- ما هي العناصر اللازمة لإنتاج التيار الكهربائي؟
 - 2- ما نوع التيار الناتج؟ برر إجابتك.
 - 3- احسب القيمة الأعظمية للتوتر المسجل.
 - 4- كم مرة تكرر المنحنى في هذه الوثيقة؟
 - 5- احسب عدد تكراره في الثانية؟
- كيف نسمي هذا التكرار؟ وما هي وحدة قياسه؟

التمرين 15:

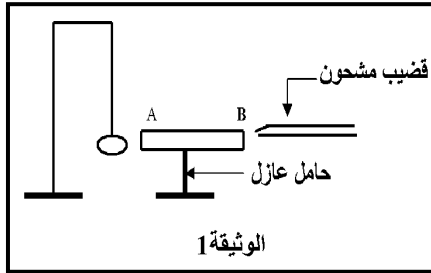
ننجز التركيب الكهربائي المقابل يتكون من حامل وفي النهاية السفلى من الخيط نعلق كرية خفيفة مغلفة بالألومنيوم نتركهما على مسافة قريبة من بعضهما تشحن الكريتان بشحنتين متماثلتين نسمي التركيب الأول الجملة A. و التركيب الثاني الجملة B.



- 1- ماذا يحدث بين الشحنتين الكهربائيتين؟
- 2- ما نوع التأثير المتبادل بين هاتين الجملتين؟
- 3- إذا كانت الجملة A تحمل شحنة كهربائية مقدارها $q = 4.8 \times 10^{-12} \text{ C}$ ما هو عدد الإلكترونات المفقودة في هذه الجملة؟ حيث: $e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- 4- مثل مخطط الأجسام المتأثرة للجملتين (A) , (B).
- 5- نمذج الأفعال الميكانيكية المؤثرة في الكرتين على الرسم.

التمرين 16:

نضع قضيبا معدنيا AB فوق حامل عازل بجوار كرية خفيفة من الألمنيوم معلقة بواسطة خيط إلى حامل دون أن يلمس القضيب المعدني كرية الألمنيوم كما هو موضح في الوثيقة 1.



- نقرب من النهاية B للقضيب المعدني قضيب مشحون بشحنة كهربائية قيمتها $q = -4.8 \times 10^{-16} \text{ C}$ حتى يلمس هذا القضيب المشحون النهاية B.
- 1- هل القضيب المشحون اكتسب أو فقد إلكترونات؟ علل إجابتك ثم احسب عدد الإلكترونات المفقودة أو المكتسبة أثناء شحن هذا القضيب.
 - 2- صف ماذا يحدث لكريه الألمنيوم. برر إجابتك ودعمها برسم يوضح ذلك.
 - 3- أذكر ثم مثل القوى المؤثرة على الكرية كيفيا.
 - 4- مثل مخطط أجسام متأثرة.
 - 5- فسر ماذا يحدث لكريه عندما نستبدل الحامل العازل بآخر معدني.

تمارين المادة وتحولاتها:

التمرين: 01

- عرف الذرة حسب نموذج رذرفورد

- حدد قيمة شحنة كل من الإلكترون ، النواة ، الذرة .

- مثل نموذج ذرة الأوكسجين علما أنها تحتوي على 8 إلكترونات

أنقل الجدول التالي وأكمله :

الأكسجين O	الصوديوم Na	الكربون C	الذرة
		6	عدد الإلكترونات
$-1,28 \times 10^{-18} \text{ C}$			قيمة الشحنة الإجمالية السالبة
	$+1,76 \times 10^{-18} \text{ C}$		قيمة الشحنة الإجمالية الموجبة

تعطى قيمة شحنة الإلكترون : $e^- = -1,6 \times 10^{-19} \text{ c}$

التمرين: 02:

ذرة الحديد Fe تحتوي على 26 إلكترون ، يمكن أن تعطي نوعين من الشوارد هما :

☞ شاردة الحديد الثنائي Fe^{2+}

☞ شاردة الحديد الثلاثي Fe^{3+}

1- بين كيف نحصل على هاتين الشاردين من ذرات الحديد Fe

2- أحسب قيمة شحنة كل شاردة علما أن الشحنة العنصرية للإلكترون

هي: $e^- = -1,6 \times 10^{-19} \text{ c}$

التمرين: 03:

شاردة مجهولة رمزها (M^{n+}) شحنتها تساوي $(+3,2 \times 10^{-19})$.

1- بين فيما إذا كانت هذه الشاردة مكتسبة للإلكترونات أو فاقدة لها .

2- حدد قيمة العدد n إذا علمت أن الشحنة العنصرية

هي : $e^- = -1,6 \times 10^{-19} \text{ c}$

3- تعرف على هذه الشاردة من بين الشوارد التالية :

Al^{3+} ، Na^+ ، Cl^- ، Zn^{2+} ، O^{2-}

التمرين: 04:

الشكل المقابل هو لدارة كهربائية بها وعاء به مسحوق كلور الألمنيوم صيغته الجزيئية AlCl_3

(1- سم العنصرين 1 و 2 .

(2- ماذا نلاحظ عند غلق القاطعة)

الدارة؟ علل إجابتك ؟

(3- نفتح القاطعة و نضيف للوعاء كمية من الماء.

(أ- نغلق القاطعة من جديد ماذا نلاحظ ؟ علل إجابتك ؟

(ب- ما هي شوارد المتحلل الكهربائي؟

(ج- أكتب المعادلة الكيميائية عند كل مسرى .

(د- استنتج المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

(4- هل هذا التحليل الكهربائي بسيط ؟ علل إجابتك؟

التمرين 05:

يحتوي محلول كلور القصدير على شوارد Cl^- وشوارد Sn^{2+}

أجريت مع أستاذك التحليل الكهربائي لمحلول مائي لكلور القصدير المحمض.

1- ما هي الأدوات المستعملة للقيام بهذا التحليل؟

2- ما هي نتائج هذا التحليل المتوقعة؟

3- كيف نمذج التحول الكيميائي عند كل مسرى؟

4- أكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التفاعل الكيميائي.

التمرين: 06:

إثر تزويد المؤسسات بالوسائل التعليمية، استفادت مؤسستك من ما يلي:

قارورة ماء مقطر- قارورة روح الملح- قارورة ماء الجير- قارورة ماء وكسجيني.

عند نقل هذه القارورة إلى المخبر سقطت الملصقات التي تحمل أسماء السوائل

السابقة فاختلطت عليك بسبب تشابه بعضها البعض.

1- اقترح بروتوكول تجريبي تعتمد فيه على الشروط الأمنية للكشف عن محتوى كل قارورة.

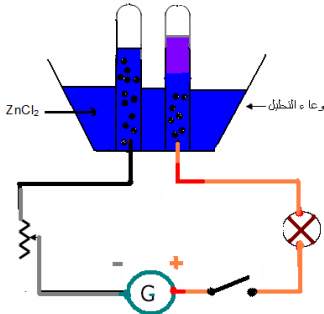
2- أجري تحليل كهربائي للماء المقطر بعد إضافة الصودا

3- ما هما الغازان المنطلقان عند كل مسرى؟

4- أكتب المعادلة الإجمالية لهذا التفاعل الكهربائي.

التمرين 07:

بغرض تحضير غاز الكلور، قمنا بالتحليل الكهربائي لكور الزنك ZnCl_2 باستعمال التجهيز المقابل.



1- عند غلق القاطعة ماذا يحدث عند المسرين

2- حدد الأنواع الكيميائية الموجودة في المحلول.

3- عند غلق القاطعة صف ما يحدث بجوار كل مسرى

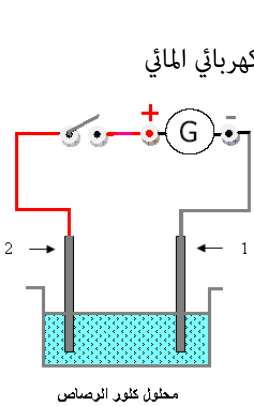
4- أكتب المعادلة عند المهبط .

5- اكتب المعادلة عند المصعد .

6- اكتب المعادلة الإجمالية لهذا التفاعل .

التمرين: 07:

يمثل الشكل المقابل مخططا لتركيب للتحليل الكهربائي المائي لكلور الرصاص $(\text{pb}^{2+} + 2\text{cl}^-)$.



اذكر اسم المسرين 1 ، 2 .

حدد الأنواع الكيميائية الموجودة في المحلول.

عند غلق القاطعة صف ما يحدث بجوار كل مسرى؟

أكتب المعادلة الكيميائية عند كل مسرى.

أكتب المعادلة النهائية (الإجمالية) لهذا التحليل الكهربائي.

هل هذا التحليل الكهربائي بسيط أم لا ؟ لماذا؟

التمرين: 08:

خلال تنظيف حوض غسل الأواني بالمطبخ سقط بأنبوب تصريف مياهه قطعة صوف الحديد.

اقترحت خديجة من السنة الرابعة متوسط على أمها إفراغ محتوى قارورة حمض كلور الماء ونبهتها بعدم إشعال أية نار بالقرب منه.

1- ما السبب في تفريخ محتوى القارورة؟

2- ما الهدف من عدم إشعال نار بالقرب من الحوض؟

3- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادثة بالأفراد المتفاعلة فقط.

4 - اكتب المعادلة بالصيغ الجزيئية.

التمرين: 09

حضّر مخبري مؤسسة 3 محاليل مائية للأملاح التالية :
كلور الزنك , كبريتات النحاس الثنائي , و كلور الصوديوم .

وضع كل محلول في قارورة زجاجية لكن نسي أن يضع الملصقات التي تحمل أسماء المحاليل عليها، فاختلطت عليه بسبب تشابه بعضها و كذا تشابهها مع بعض المحاليل الموجودة في المخبر و لضرورة العمل بهذه المحاليل كان لزاما عليه إيجاد الحل .
و بفضل خبرته، توصل إلى حل المشكل بعد سلسلة من التجارب أجراها على المحاليل المائية المحضّرة التي حضرها مستعملا في ذلك محاليل أخرى و هي:

نترات الفضة و محلول الصود و كلور الباريوم .
1- أكتب الصيغ الجزيئية و الشاردية للمحاليل المحضّرة ؟
2- حدد الخطوات التجريبية التي سمحت للمخبري من الكشف عن محتوى كل قارورة زجاجية؟

التمرين: 10

1- كربونات الكالسيوم هو مركب شاردي .

أكتب صيغته الجزيئية ثم صيغته الشاردية ؟

2- يتفاعل كربونات الكالسيوم بمحلول حمض الكلور الماء .

- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث في القارورة (A) بالصيغة الشاردية ثم أوزنها ؟

- ماهو الغاز المنطلق من هذه القارورة ؟ كيف نكشف عنه ؟

التمرين: 11

• أثناء قيامها بعملية التنظيف، أوقعت نسيمة كمية من حمض كلور الماء (HCl) على وعاء من الألمنيوم، فلاحظت حدوث فوران كما أن جزء من الوعاء تأكل، وتغير لون المحلول في الوعاء .

1. ما اسم الغاز الذي تصاعد؟ وكيف يتم الكشف عنه ؟
2. حدد في جدول المواد المتفاعلة و المواد الناتجة.
3. أكتب معادلة هذا التفاعل الكيميائي بالصيغة الشاردية.

• نجري عملية تحليل كهربائي للمحلول الناتج، بحيث يكون المسريان من الغرافيت.

أ - مثل بالرسم الدارة الكهربائية اللازمة لذلك، مبينا عليها اسم كل مسرى و نوع الشوارد الموجودة في المحلول و كذلك اتجاه حركة هذه الشوارد.

ب - أكتب معادلة التفاعل عند كل مسرى.

ج - أكتب المعادلة الإجمالية.

التمرين: 12

نضع في وعاء التحليل الكهربائي كمية من محلول مائي لكلور الحديد الثنائي ($Fe^{2+} + 2Cl^-$)

ثم نصل الوعاء بدارة كهربائية تحتوي على مولد للتيار المستمر وقاطعة كما

هو موضح على الرسم

1- سم العنصرين: (2,1)

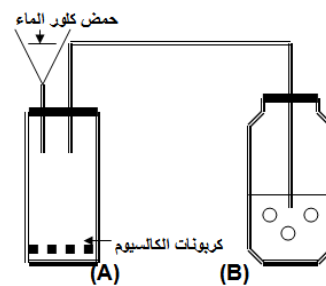
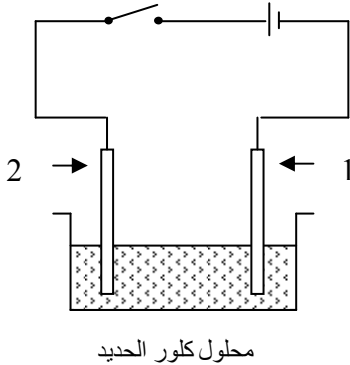
2- ماذا يحدث في العنصرين (2,1) ؟

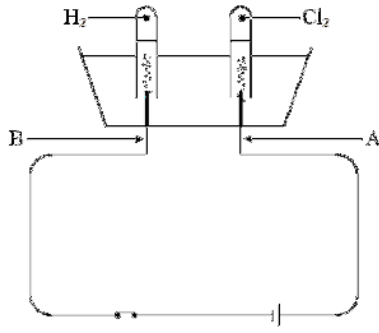
3- اكتب المعادلتين الحادثتين عند

العنصرين (2,1)

4- اكتب المعادلة الإجمالية

5- كيف نكشف عن النواتج





II- نضع كمية من المحلول الشاردي السابق في بيشر ثم نضيف له بعض القطرات من

محلول نترات الفضة ($Ag^+ + NO_3^-$) فينتج جسمان أحدهما على شكل راسب أبيض.

أ- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بين هذين المحلولين بالصيغتين الشارديّة

والجزيئية.

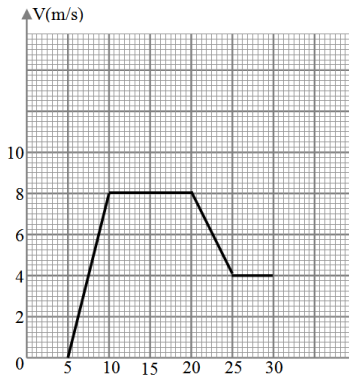
ب- سمّ الجسمين الناتجين.

ج- أذكر أنواع الأفراد الكيميائية المتواجدة في البيشر بعد حدوث التفاعل الكيميائي.

التمرين الثاني: 06 نقاط

يمثل الرسم المقابل مخطط السرعة لجملة ميكانيكية تتحرك حركة مستقيمة (أنظر الوثيقة المقابلة).

عين من الوثيقة:



1- مراحل حركة هذه الجملة الميكانيكية في المجال الزمني (5s,30s) وأذكر كيف تكون السرعة في كل مرحلة؟

2- سرعة الجملة الميكانيكية عند اللحظات الزمنية: (5s,10s,20s,25s).

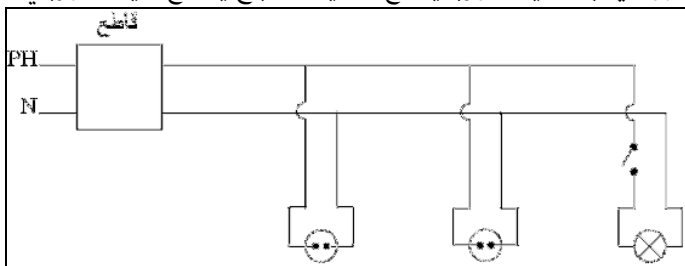
3- المراحل التي تكون فيها الجملة الميكانيكية خاضعة لقوة، مع مقارنة جهتها بجهة الحركة في كل مرحلة من المجال الزمني (5s,30s) مع التعليل.

الجزء الثاني: 08 نقاط

الوضعية الإدماجية:

تمثل الوثيقة المرفقة مخططاً للتركيب الكهربائي في منزل.

تملك ربّة البيت غسالة وثلاجة كهربائيتين، لاحظت أنه عندما توصل هذين الجهازين بالتغذية الكهربائية مع تشغيل المصباح ينقطع التيار الكهربائي.



1- أذكر سبب انقطاع التيار الكهربائي.

- اقترح حلاً ليشغل كل من الجهازين والمصباح في نفس الوقت.

2- أعد رسم مخطط التركيب الكهربائي السابق مبيناً عليه التعديلات والإضافات

امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2007)

الجزء الأول: 12 نقطة:

التمرين الأول: 06 نقاط

لديك بيشر به مسحوق كربونات الكالسيوم ($CaCO_3$) أضيف له محلول حمض كلور الماء، فنتج محلول شاردي وغاز يعكر ماء الجير.

1- أكتب الصيغة الشارديّة لكربونات الكالسيوم.

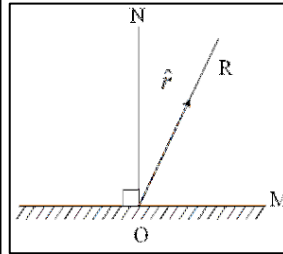
2- سمّ الغاز المنطلق واكتب صيغته الكيميائية.

3- اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التفاعل بالصيغتين:

أ- الشارديّة. ب- الجزيئية.

التمرين الثاني: 06 نقاط

مرآة مستوية (M) تستقبل شعاعاً ضوئياً من منبع ثابت في النقطة (O) ينعكس هذا الشعاع مشكلاً مع الناظم (ON) زاوية (r) قيمتها (30°) كما هو مبين في الشكل.



1- مثل الشعاع الضوئي الوارد عند النقطة (O).

2- ندير المرآة (M) بزاوية (α) في جهة دوران عقارب الساعة، فيدور الشعاع المنعكس (OR) بزاوية قدرها 10° عن وضعه السابق.

أ- في أي جهة يدور الشعاع المنعكس؟

ب- حدد قيمة الزاوية α .

ج- أوجد قيمة زاوية الورود في هذه الحالة.

د- أعد رسم الشعاع الوارد والشعاع المنعكس بعد دوران المرآة بزاوية (α)

الجزء الثاني: 08 نقاط

الوضعية الإدماجية:

خلال رحلة سياحية بواسطة سيارة، سلك سائقها مسلكاً غير مُعبّد فصادفه رمل، وتعدّر عليه الخروج منه رغم استمرار دوران العجلتين الأماميتين، فبقي حائراً لأنه لم يجد من يساعده لإخراج سيارته من الرمل.

1- أذكر السبب الذي أعاق السيارة عن الخروج من الرمل.

2- اقترح حلاً تراه مناسباً لخروج السيارة من الرمل.

برّر إجابتك ودعّمها برسم تبيّن فيه التأثير المتبادل بين إحدى

العجلتين (R) الأماميتين وأرضية الطريق (S).

امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2008)

الجزء الأول: 12 نقطة:

التمرين الأول: 06 نقاط

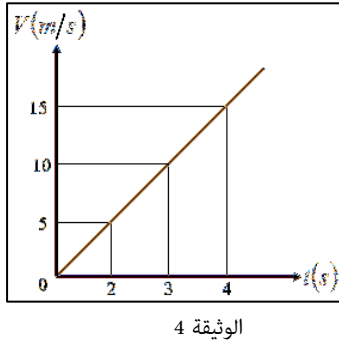
I- نتج عن التحليل الكهربائي لمحلول شاردي غاز الكلور عند المسرى A وغاز الهيدروجين عند المسرى B (أنظر الوثيقة)

1- أي من المسريين يمثل المصعد؟

2- أكتب الصيغة الشارديّة لهذا المحلول. - أذكر اسمه.

3- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث عند المسرى A

والمسرى B.



الجزء الثاني: 08 نقاط

الوضعية الإدماجية:

اشترى شخص غسالة كهربائية مُستعملة، أعلمه البائع بوجود عيبين فيها:

يتمثل العيب الأول في انسداد أنبوب صرف الماء نتيجة ترسب الكلس فيه ($CaCO_3$) ويتمثل العيب الثاني في تعرض مستعملها لصدمة كهربائية عند لمس هيكلها المعدني أثناء الاشتغال.

1- اذكر السبب الذي أدى إلى تكهرب مستعمل الغسالة.

2- بين كيف يتم إصلاح:

- العيب الأول، برّر إجابتك.

- العيب الثاني، دَعْم إجابتك برسم تخطيطي مناسب.

امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2010)

الجزء الأول: 12 نقطة:

التمرين الأول: 06 نقاط

نضع صفيحة من معدن الألمنيوم (Al) في محلول كبريتات النحاس (Cu^{2+}, SO_4^{2-}) كما

تبينه الوثيقة 1-

وبعد فترة زمنية:

1- صف ماذا يحدث في هذه التجربة.

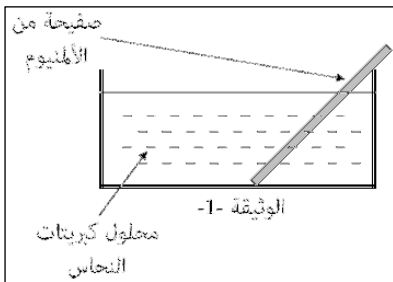
2- اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية

بالصيغتين:

أ- الشاردية.

ب- الجزيئية.

3- حدّد الأفراد الكيميائية المتفاعلة، والأفراد الكيميائية الناتجة عن هذا التفاعل.

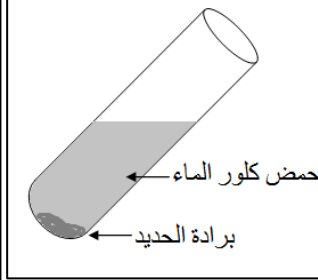


التي تراها مناسبة لحماية كل جهاز من الأجهزة الكهربائية السابقة ومُستعملها من أخطار التيار الكهربائي مع تبرير كل تعديل أو إضافة.

امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2009)

الجزء الأول: 12 نقطة:

التمرين الأول: 06 نقاط



نضع كمية قليلة من برادة الحديد في أنبوب اختبار ثم نسكب عليها كمية مناسبة من حمض كلور الماء، فينتطلق غاز ثنائي

الهيدروجين، ويتشكل كلور الحديد

الثنائي ($Fe^{2+} + 2Cl^-$): الوثيقة 1

1- اكتب الصيغة الكيميائية للغاز المنطلق، وبين كيف يتم الكشف عنه.

2- اكتب الصيغة الكيميائية الشاردية لحمض كلور الماء.

3- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث ووازنها، وذلك بالصيغتين: أ- الشاردية.

ب- الجزيئية.

4- اذكر المبدأ الذي يُعتمد عليه في موازنة المعادلات الكيميائية السابقة المكتوبة:

أ- بالصيغ الشاردية.

ب- بالصيغ الجزيئية.

التمرين الثاني: 06 نقاط

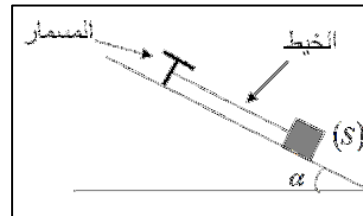
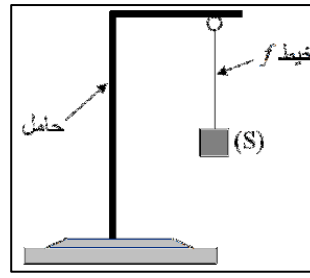
I- نعلق جسماً صلباً (S) بواسطة خيط f في حامل، ثم نتركه وشأنه كما في الوثيقة 2.

1- اذكر القوى المؤثرة في الجسم (S).

2- إذا علمت أن قيمة ثقل الجسم (S) تساوي $6N$ ، مثل القوى المؤثرة

على الجملة (S).

سالم الرسم: $4N \rightarrow 1cm$.



II- نضع الجسم الصلب (S) على

مستوى مائل أملس، ونثبت بواسطة

خيط في مسمار مثبت أعلى المستوي

المائل، كما هو مبين في الوثيقة 3

1- اذكر القوى المؤثرة في الجسم (S).

2- نقطع الخيط فيتحرك الجسم على المستوي

المائل نحو الأسفل.

اعتماداً على الوثيقة 4 التي تمثل مخطط السرعة لحركة الجسم (S) على

المستوي المائل :

أ- بين كيف تتغير سرعة الجسم (S).

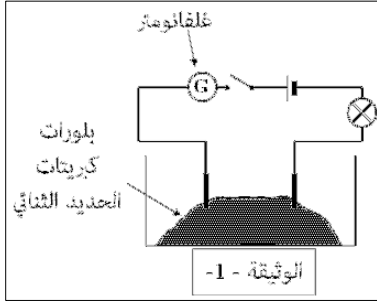
ب- حدد قيمة سرعة الجسم في

اللحظة: $t = 3s$

امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2011)

الجزء الأول: 12 نقطة:

التمرين الأول: 06 نقاط



- 1- نضع بلورات كبريتات الحديد الثنائي ($FeSO_4$) في إناء. ونشكل دائرة كهربائية كما تبينه الوثيقة (1).
أ- ماذا يحدث عند غلق الدارة الكهربائية؟ وماذا تستنتج؟
ب- صف ماذا يحدث عند إضافة الماء المقطر إلى بلورات كبريتات الحديد الثنائي. وماذا تستنتج؟

2- نغمر صفيحة من الزنك في محلول كبريتات الحديد الثنائي.

بعد فترة زمنية نلاحظ تشكل راسب على الجزء المغمور من الصفيحة، وعند إضافة قطرات

من هيدروكسيد الصوديوم ($NaOH$) تشكل راسب أبيض صيغته الشاردية ($Zn^{2+} + 2HO^-$)

اكتب المعادلة الإجمالية للتفاعل الكيميائي الحادث بين معدن الزنك ومحلول كبريتات

الحديد الثنائي:

أ- بالصيغتين الشاردية والجزيئية.

ب- بالأفراد الكيميائية المتفاعلة.

التمرين الثاني: 06 نقاط

نقرب قضيباً زجاجياً (V) مدلولاً بقطعة من الصوف من قضيب معدني (CD) دون ملامسته موضوعاً فوق حامل عازل (S)، يلامس هذا القضيب كرية معدنية

(B) معلقة بواسطة خيط عازل،

كما تبينه الوثيقة (2).

1. صف ماذا يحدث للكرية

المعدنية. برّر إجابتك.

2. سمّ هذه الظاهرة.

3. مثل كيفياً القوى المؤثرة على

الكرية (B).

4. ماذا يحدث إذا ما استبدلنا

الحامل العازل (S) بحامل آخر

معدني؟

الجزء الثاني: 08 نقاط

الوضعية الإدماجية:

أثناء رحلة سياحية على متن سيارة في مرتفعات جبلية، وفي يوم ممطر وبارد من فصل الشتاء، حيث تكون درجة الحرارة تحت الصفر درجة مئوية.

و عند وصول السائق إلى منعطف في الطريق تفاجأ بانزلاق سيارته، مما تسبب في حادث اصطدام مع سيارة أخرى.

1. برأيك ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ذلك؟ برر إجابتك بتفسير علمي مناسب.

2. قدّم حلاً تراها مناسبة لتفادي مثل هذه الحوادث.

التمرين الثاني: 06 نقاط

تتحرك جملة ميكانيكية (S) وفق مسار مستقيم أفقي (ABC) حيث الجزء (AB) خشن والجزء (BC) أملس.

سُجلت أزمنة المرور بالمواضع كما

هو مبين في الوثيقة -2-.

تمثل الوثيقة -3- مخطط السرعة

للجملة الميكانيكية (S) بدلالة الزمن.

1- استنتج من مخطط السرعة مراحل حركة هذه الجملة الميكانيكية

والمجال الزمني لكل مرحلة.

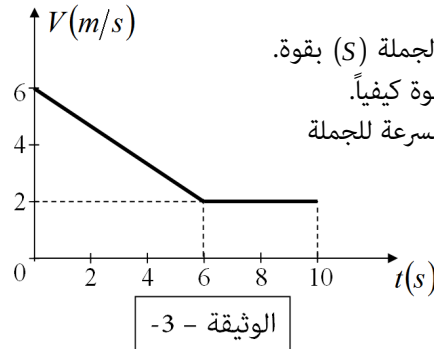
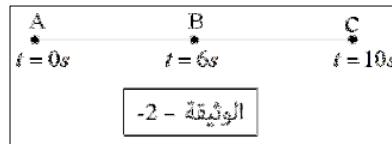
2- بين المرحلة التي تأثرت فيها الجملة (S) بقوة.

- علّل إجابتك ثم مثل هذه القوة كيفياً.

3- حدد من الوثيقة -3- قيمة السرعة للجملة

الميكانيكية في كل موضع من

المواضع: (A)، (B) و (C).



الجزء الثاني: 08 نقاط

الوضعية الإدماجية:

أرادت ربة البيت فتح الثلاجة، وأثناء لمسها لهيكلها المعدني أصيبت بصدمة

كهربائية، فأسرعت لقطع التيار الكهربائي ثم حاولت سحب الثلاجة قصد معاينة

سبب هذه الصدمة الكهربائية ولكنها لم تستطع فعل ذلك لوحدها.

انظر الوثيقة المرفقة.

1- برأيك ما هي أسباب حدوث الصدمة الكهربائية؟ وأسباب عدم تمكّن ربة

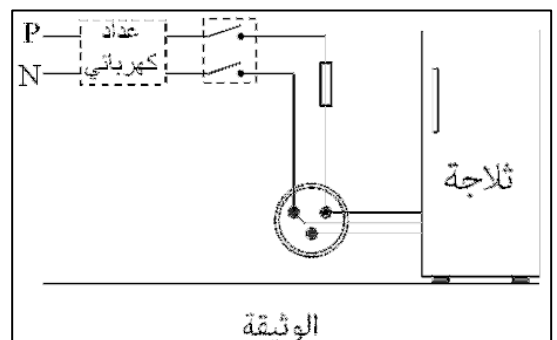
البيت من

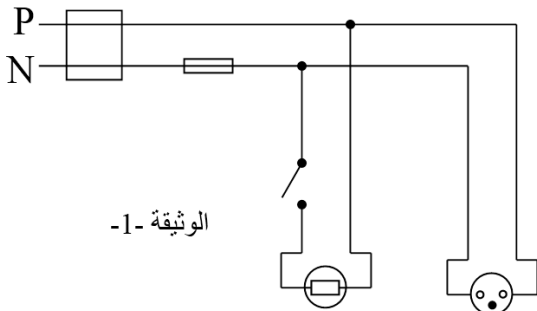
الثلاجة لوحدها؟

2- اقترح حلاً تراها مناسبة تمكّن ربة البيت من:

- تجنب الصدمة الكهربائية، عزّز ذلك برسم تخطيطي.

- تحريك الثلاجة لوحدها وبسهولة.





- س(1) فسر إصابة عبد الناصر بالصدمة الكهربائية.
س(2) ماهو الاحتياط الأمني الواجب اتخاذه لتفادي الصدمة الكهربائية في مثل هذه الحالات؟
س(3) حدد جميع الأخطاء الواردة في المخطط (الوثيقة - 1) ثم أعد رسم المخطط الكهربائي مع التصحيح.

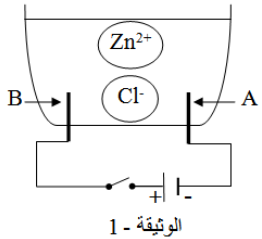
امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2013)

الجزء الأول: 12 نقطة:

التمرين الأول: 06 نقاط

أجرينا تحليلًا كهربائيًا لمحلول مائي شاردي صيغته $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$ باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه A و B من الفحم (الكربون). الوثيقة 1 - أ- سم المحلول الشاردي الذي صيغته $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$.

ب- نغلق القاطعة فينطلق غاز ثنائي الكلور عند أحد المسريين ويتسبب معدن الزنك على المسرى الآخر.



- 1- سمّ المسرى A والمسرى B.
2- عيّّن على الرسم جهة حركة كل من Zn^{2+} و Cl^- .
3- اكتب المعادلة الكيميائية عند كل من:
- المسرى A.
- المسرى B.

4- اكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

التمرين الثاني: 06 نقاط

نربط جسمًا صلبًا (S) بواسطة خيط (f) ثم نثبت الخيط من معلاق الربيع المدروجة بوحدة النيوتن فيشير مؤشرها إلى 4N كما في الوثيقة 2.

1- اذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) ثم مثلها باستعمال سلم الرسم: $4N \rightarrow 1cm$.

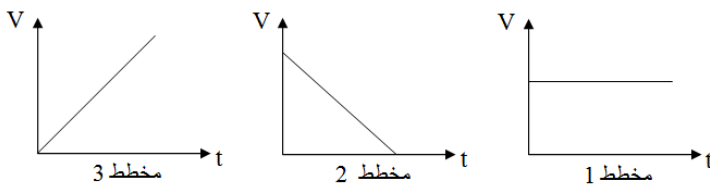
2- نقطع الخيط (f) فيسقط الجسم (S) نحو الأرض، بإهمال تأثير الهواء:

أ- اذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) أثناء سقوطه.

ب- كيف تتغير سرعة الجسم (S) أثناء السقوط؟ علل.

ج- من بين مخططات السرعة الممثلة في الوثيقة 3،

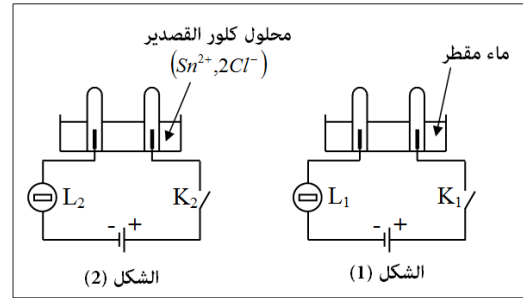
ما هو مخطط السرعة المناسب لحركة سقوط الجسم (S)؟



امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2012)

الجزء الأول: 12 نقطة:

التمرين الأول: 06 نقاط



لاحظ الدارتين الكهربائيتين الممثلتين في الشكل (1) و (2).

1- عند غلق القاطعتين K1 و K2:

- ماذا يحدث للمصابيح L1 و L2 مع العلم أن دلالتى المصابيح متوافقتين مع دلالتى البطاريتين؟ برّر إجابتك.

2- أ- ماذا يحدث عند المسريين المصنوعين من الغرافيت في الدارة الممثلة في الشكل (2)؟

ب- نمذج بمعادلة كيميائية التفاعل الكيميائي الحادث عند كل من المصعد والمهبط في هذه الدارة.

ج- استنتج المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التفاعل الكيميائي.

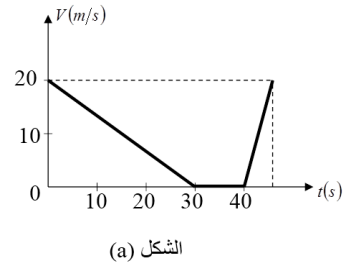
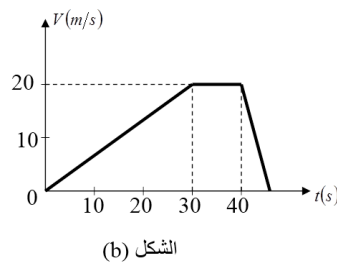
التمرين الثاني: 06 نقاط

في اللحظة $t=0$ انطلقت سيارة سعيد على طريق أفقي مستقيم، بعد 30 ثانية بلغت سرعتها 20m/s، ثم حافظت على هذه السرعة لمدة 10 ثوانٍ، فجأة لاحظ سعيد إشارة "قف" فاستعمل الفرامل ليوقف السيارة بعد 5 ثوانٍ.

1- أ. حدد مراحل حركة هذه السيارة مع ذكر المجال الزمني لكل مرحلة.
ب. كيف كانت السرعة في كل مرحلة؟

2- كيف تكون جهة القوة المؤثرة بالنسبة لجهة الحركة في المرحلة الأخيرة؟ ولماذا؟

3- أي من المخططين الممثلين في الشكلين (a) و (b) يعبر عن مراحل حركة سيارة سعيد؟



الجزء الثاني: 08 نقاط

الوضعية الإدماجية:

أراد عبد الناصر تركيب ثريا بها مصباح واحد في غرفة الضيوف ببيته، فإذا به يصاب بصدمة كهربائية عند لمسه أحد السلكين، فتساءل في نفسه قائلاً: "كيف أصبت رغم أنني فتحت القاطعة مسبقاً، حتما هناك مشكلة !!!". أحضر عبد الناصر مخطط التركيب الكهربائي لغرفته المبين في (الوثيقة - 1).

الجزء الثاني: 08 نقاط

الوضعية الإدماجية:

أنجز أبو سعيد مخططا كهربائيا لغرفة جديدة في منزله كما توضحه الوثيقة 4- ولما عرض هذا المخطط على أحد المختصين في مجال الكهرباء، قال له: إن هذا المخطط يحتاج إلى تعديلات وإضافات.

1- برأيك، ما هي التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط؟ برر إجابتك.

2- أعد رسم هذا المخطط الكهربائي مبينا عليه كل التعديلات والإضافات التي ذكرتها سابقا.

